

LAPORAN TATA KELOLA & DOKUMEN
PENJAMINAN MUTU
PROYEK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DIGIRO
(Digital Iqro & Library System)



Disusun Oleh:

Tim Jaminan Mutu & Pengembang Perangkat Lunak DIGIRO

Fokus Bahasan:

Matriks Manajemen Pelatihan Perangkat Lunak (Item Spesifikasi No. 27)
& Audit Komprehensif Kegagalan Penyesuaian Tata Letak Multi-Perangkat (Item Temuan No. 23)

JAKARTA, JUNI 2026

I. Pendahuluan

Sistem Informasi Digital Iqro & Library (DIGIRO) dirancang sebagai solusi otomasi manajemen perpustakaan modern berbasis platform web. Implementasi sistem ini bertujuan untuk meminimalkan ketergantungan pada pencatatan log manual, menyinkronkan data inventarisasi secara riil, serta memberikan proteksi keamanan data melalui mekanisme enkripsi tingkat tinggi. Guna menjamin keberlanjutan operasional, efisiensi transfer keilmuan, serta kenyamanan aksesibilitas bagi seluruh pengguna institusional, diperlukan tata kelola dokumen rekayasa perangkat lunak yang komprehensif, terstruktur, dan terstandarisasi.

Laporan formal ini diterbitkan khusus untuk membahas secara mendalam dua instrumen penting di dalam siklus hidup pengembangan sistem DIGIRO. Pertama, perumusan matriks tata kelola dokumen pelatihan (Training Material) sebagai bentuk tanggung jawab fungsional penjaminan kecakapan operator. Kedua, penyusunan berkas evaluasi teknis operasional pasca-pengujian terkait kegagalan fungsional non-teknis, spesifik pada isu penyesuaian layout antarmuka seluler yang dinilai mengancam tingkat kepuasan dan adopsi platform oleh para pemangku kepentingan.

II. Tata Kelola Proyek & Matriks Dokumen Pelatihan (Item No. 27)

Pada fase penutupan dan serah terima proyek, aspek edukasi memegang peranan yang setara dengan kualitas baris kode itu sendiri. Tanpa adanya jaminan pemahaman operasional yang matang, fungsionalitas mutakhir dari sistem DIGIRO berisiko tidak termanfaatkan secara optimal. Berdasarkan dokumen standarisasi rekayasa perangkat lunak yang disepakati, tata kelola formal untuk penyusunan materi pelatihan diatur di bawah yurisdiksi tim analis dan edukator khusus.

Berikut merupakan perincian lembar kontrol matriks dokumen tata kelola proyek spesifik untuk manajemen edukasi pengguna:

No	Tahap Proyek	Nama Dokumen	Maksud & Tujuan Dokumen	PIC (Penanggung Jawab)
27	Training	Training Material	Menyusun, memformulasikan, dan menyediakan paket materi pelatihan, modul panduan praktis, serta dokumentasi instruksional yang komprehensif bagi kelompok pengguna akhir (end-user) maupun administrator pengelola sistem pusat.	Trainer / Business Analyst

2.1 Deskripsi Alur Kerja Komponen

Dokumen Training Material wajib diselesaikan sebelum sistem dinyatakan siap tayang sepenuhnya (Go-Live). Penyusunan dokumen ini dipimpin bersama oleh seorang Business Analyst—yang bertanggung jawab menerjemahkan spesifikasi fungsional sistem ke dalam bahasa bisnis yang kasual—dan seorang Trainer komersial, yang bertugas merancang skenario simulasi langsung kepada operator perpustakaan. Cakupan materi mencakup tata cara administrasi pengelolaan denda, input sirkulasi stok buku baru, pemantauan status jatuh tempo, hingga langkah mitigasi awal jika terjadi kegagalan otorisasi akun.

III. Laporan Hasil Audit & Pengujian Non-Fungsional (Item No. 23)

Fase Testing (Pengujian) merupakan benteng pertahanan krusial dalam mengukur pemenuhan kriteria non-fungsional perangkat lunak, salah satunya adalah aspek rekayasa tata letak responsif (Responsive Web Design). Berdasarkan pengujian penekanan beban dinamis menggunakan visualisasi simulasi gawai, platform web DIGIRO terindikasi memuat cacat struktural (layout defect) yang masuk dalam kategori prioritas perbaikan tingkat menengah hingga tinggi.

Berikut adalah ringkasan draf Bug / Defect Report yang tercatat di dalam basis data jaminan mutu internal:

No	Tahap Proyek	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status	Catatan / Temuan
23	Testing	Mengubah resolusi viewport layar monitor ke mode tampilan ponsel pintar atau tablet (Responsive Layout Testing).	Seluruh komponen tata letak tabel data tidak terpotong, struktur menu sidebar adaptif, menciut secara otomatis, dan ramah akses di semua dimensi perangkat.	FAIL	BUG LAYOUT: Antarmuka web rusak total dan terpotong saat resolusi diperkecil. Sistem saat ini hanya dioptimalkan khusus untuk PC/Laptop Admin.

3.1 Analisis Teknis Kegagalan Kriteria No. 23

Temuan lapangan menunjukkan bahwa lembar gaya kaskade (CSS) pada draf sistem berjalan tidak mengintegrasikan sintaksis Media Queries yang fleksibel. Dampak langsung dari kelalaian arsitektural ini adalah kegagalan penyesuaian kisi-kisi grid tabel pada halaman sirkulasi data utama. Menu navigasi samping (sidebar menu) yang seharusnya bergeser ke luar layar atau berubah menjadi ikon menu hamburger, justru menetap dan menutupi area konten utama secara paksa. Hal ini mereduksi utilitas admin jika terpaksa mengoperasikan sistem melalui gawai bergerak di luar area meja kerja utama.

IV. Kesimpulan & Rekomendasi Tindakan Perbaikan

Berdasarkan hasil pemetaan tata kelola dokumen proyek dan hasil temuan tim audit penjaminan kualitas, dapat dirumuskan kesimpulan strategis sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Materi Pelatihan (Item No. 27): Tim Business Analyst diinstruksikan untuk menyisipkan bab khusus mengenai visualisasi penanganan kendala sistem ke dalam draf Training Material. Dokumen tersebut harus diserahkan kepada perwakilan mitra tata usaha perpustakaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelatihan fisik perdana dilaksanakan.

2. Rekayasa Ulang Kode Layout (Item No. 23): Status kegagalan (FAIL) pada aspek responsivitas wajib ditindaklanjuti secara agresif oleh tim rekayasa antarmuka (Frontend Developer). Direkomendasikan untuk mengadopsi kerangka kerja grid berbasis persentase atau mengintegrasikan utilitas responsif modern (seperti CSS Flexbox/Grid) guna menjamin elemen antarmuka DIGIRO dapat meregang dan menciut secara adaptif dari resolusi minimum 320 piksel hingga resolusi monitor ultra-lebar.

Dengan pelaksanaan rekomendasi perbaikan di atas secara tuntas, sistem informasi DIGIRO diharapkan mampu mencapai kesiapan operasional mutlak, terbebas dari kendala teknis krusial, serta dapat diadopsi dengan mudah oleh seluruh tingkat pengguna dalam ekosistem institusi perpustakaan digital.